2026-2 융합캡스톤디자인 · 10주차 주간 보고

건너편(Opposeat)

화면 건너편에서 함께 공부하는 아바타 스터디카페

행동반영 아바타를 활용한 메타버스형 공동학습 환경



2팀 두뭠 | 김현(팀장) · 육심호 · 최원준

목차

01

이번 주 한눈에

머지된 PR 112개
키워드 세 개로 정리

02

진행 내용 · 시연

들어오기 · 캐릭터 꾸미기 · 하늘과 날씨
건너편 월드 · 캠리단길 · 캠빛 대학교 · 해변
공부 도구 · 함께하기 · 접속 안정화

사이트에서 직접 걸어 다니며 시연

03

차주 계획

다음 주 팀 · 개인별 계획

이번 주 수행 내용

10/27 ~ 11/3 · develop 브랜치 기준

머지된 PR

112 개

커밋	새 월드	새 지점
316	3	6

광장 캠리단길 · 캠빛 대학교 · 캠빛 해변

1 광장 월드 전환

로비 방 대신 걸어 다니는 동네로 들어온다

캠리단길 광장 · 캠빛 대학교 · 해변 · 새 지점 6곳 · 실제 서울 하늘과 날씨

2 공부 도구

공부에 필요한 도구를 가방 하나에

공부 중지 · 과목 관리 · 스터디 플래너 · 스톱워치 · 기록 달력과 과목 도넛

3 접속 안정화

보이지 않는 곳에서 기록과 접속을 지킨다

DB 쓰기 권한 회수 · 공부 기록 저장 보강 · 끊김 재연결 · 채널 분할 준비

들어오기

김현

처음 온 사람도 막힘 없이

① 가입 없이 바로 · 게스트 입장

- 닉네임만 넣으면 임시 계정 생성 → 좌석 · 기록 그대로
- 같은 브라우저로 다시 오면 그 게스트로 이어짐
- 친구 · 회의실 · 쪽지는 가입 후, 순위 칠판은 보기만 가능
- 이메일만 붙이면 정식 계정 → 기록 · 캐릭터 이어짐
- 30일 접속 없으면 자동 삭제 (매일 새벽 정리)
- 닉네임 금칙어 (욕설 · 운영자 사칭)

② 폰에서도 · 모바일 화면

- 마우스 없는 터치 기기면 폰 모드로 전환
- 조이스틱 · 끌어서 둘러보기 · E · 점프 · 시점 버튼
- 메뉴 · 미니맵 · 채팅을 작은 화면에 맞게
- 1단계는 둘러보기용: 공부 자리 · 키오스크 · 회의실은 PC에서
- 쉬는 자리는 폰에서도 앉을 수 있음



캐릭터 꾸미기 ① 얼굴

김현

프로크리에이트로 그린 눈 · 눈썹 · 입

22	5	11	15
뜬 눈	감은 눈	눈썹	입

만드는 순서

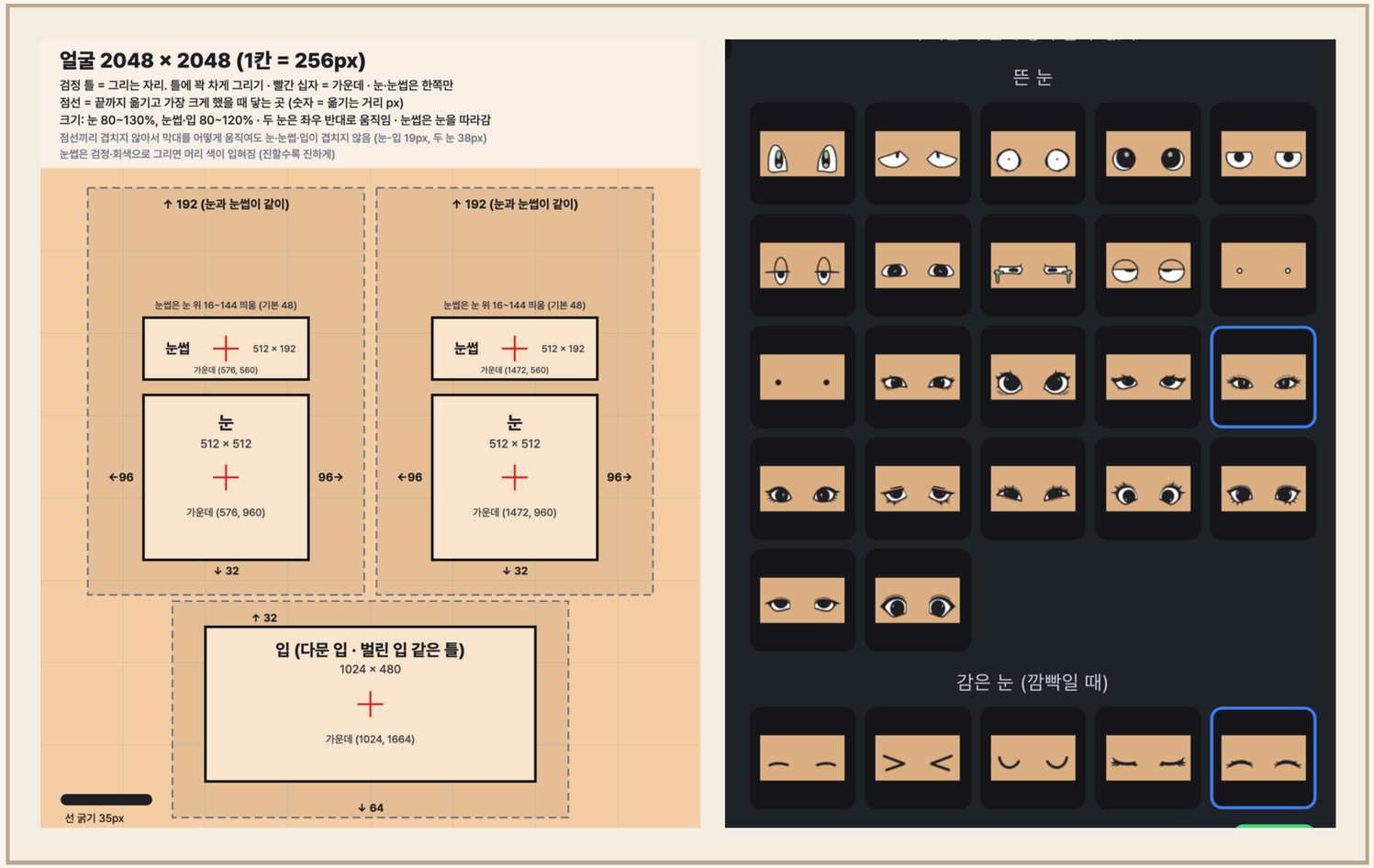
틀 만들기	얼굴에 맞춰 눈 · 눈썹 · 입 범위 매핑
그려서 PNG로	프로크리에이트로 그려 PNG로 내보내기
화면에서 꾸미기	사용자가 눈 색 · 위치 · 크기 조절

얼굴 다듬기

- 눈 · 입 위치와 크기 조절
- 눈 크게 · 눈썹 높이 · 크기
- 막대를 끌면 겹치는 부품을 밀어줌
- 못 가는 구간은 어둡게 표시

그린 부품

- 뜬 눈 · 감은 눈을 새 틀에 다시 그림
- 예전 뜬 눈도 1.3배로 다시 올림
- 눈썹은 고른 머리 색을 따라감
- 입: 다문 입 5 + 벌린 입 10



캐릭터 꾸미기 ② 옷

김현

피그마 격자판에 그린 상의 · 하의 · 신발

7	7	3
상의	하의	신발

만드는 순서

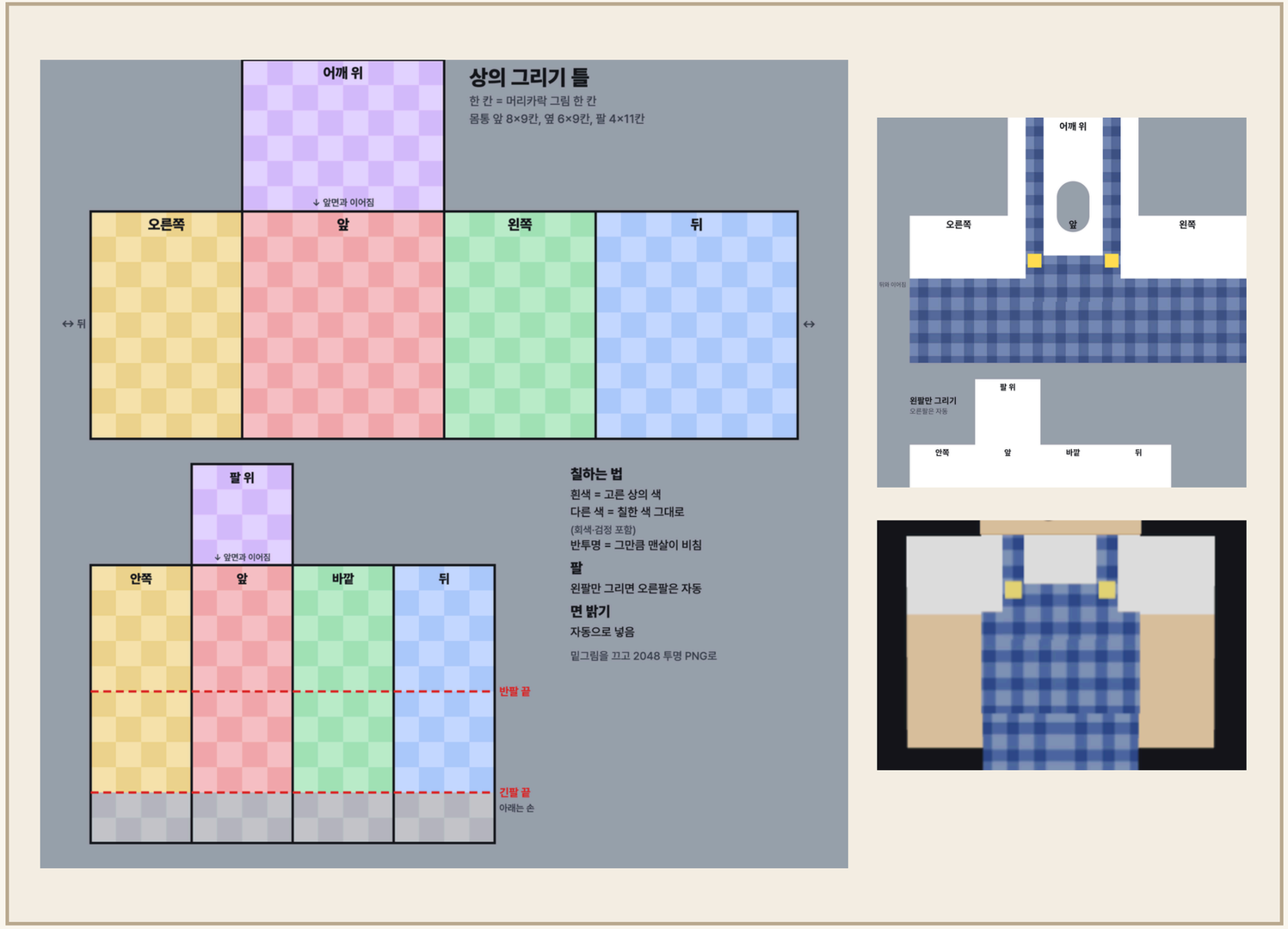
전개도 따기	몸통 · 팔 면을 펼친 격자판 틀
그려서 PNG로	피그마에서 그리고 투명 PNG로 내보내기
화면에 입히기	흰색으로 칠한 곳은 사용자가 색 고름

새 상의 4벌

- 크롭티와 가디건
- 줄무늬 스웨터
- 투톤 맨투맨
- 체크 멜빵과 반팔티

새 하의 · 신발

- 체크 반바지
- 찐청 · 연청 긴바지와 반바지
- 리본 부츠



캐릭터 꾸미기 ③ Blockbench 입체 머리

김현

상자를 쌓아 만든 3D 머리카락

만드는 순서

시작 파일	머리 크기의 정육면체를 만들고 얼굴쪽 표시
상자 쌓기	레퍼런스 사진에 따라 상자를 쌓으며 머리 모양 제작
텍스처 추가	여러 가지 회색을 사용하여 머리의 텍스처 표현
내보내기	.gltf 하나로, 색 · 명암은 앱이 입힘

새 머리 8종

양갈래 땋은 머리 · 양쪽 똥머리 · 포니테일 · 부스스 세운 머리 · 낮게 묶은 똥머리 · 옆으로 넘긴 머리 · 뒤로 넘긴 머리 · 언더컷

왜 입체로

- 머리에 붙어 옆 · 뒤에서도 보임
- 칠하지 않아도 고른 머리 색 적용
- 윗면은 밝게 · 옆면은 어둡게





하늘과 날씨

김현

지금 서울의 하늘이 광장 위에 그대로 뜬다

동틀 녘 | 낮 | 노을 | 밤

서울의 실제 해 고도에 따라 하늘색이 바뀜 (해 · 달 위상 · 별 · 밤 조명)

날씨

실제 서울 날씨

- 구름 · 비 · 눈
- 뇌우일 때 번개 번쩍임
- 눈이 쌓이면 광장 · 캠퍼스가 하얗게
- 위에서 보기에서도 눈송이

별자리

밤하늘 12별자리

- 조준하고 E 로 열면 오늘의 운세
- 가입할 때 생일 받기
- 달이 지나가는 별자리는 흐리게

먼 풍경

지평선 너머

- 밤에 지평선에 보이는 먼 도시
- 건물 아래쪽이 안개처럼 흐려짐
- 지점 창밖에도 하늘이 그려짐

시연용

팀 하늘 조절판

- 팀 계정에서 시간을 바꿔 보기
- 날씨 · 세기 · 눈 쌓임 고르기
- 지금이 어느 때인지 표시

건너편 월드

김현 · 육심호 · 최원준

걸어 다니며 머물고 싶은 동네

현실감
실제 하늘 · 실제 장소 재현

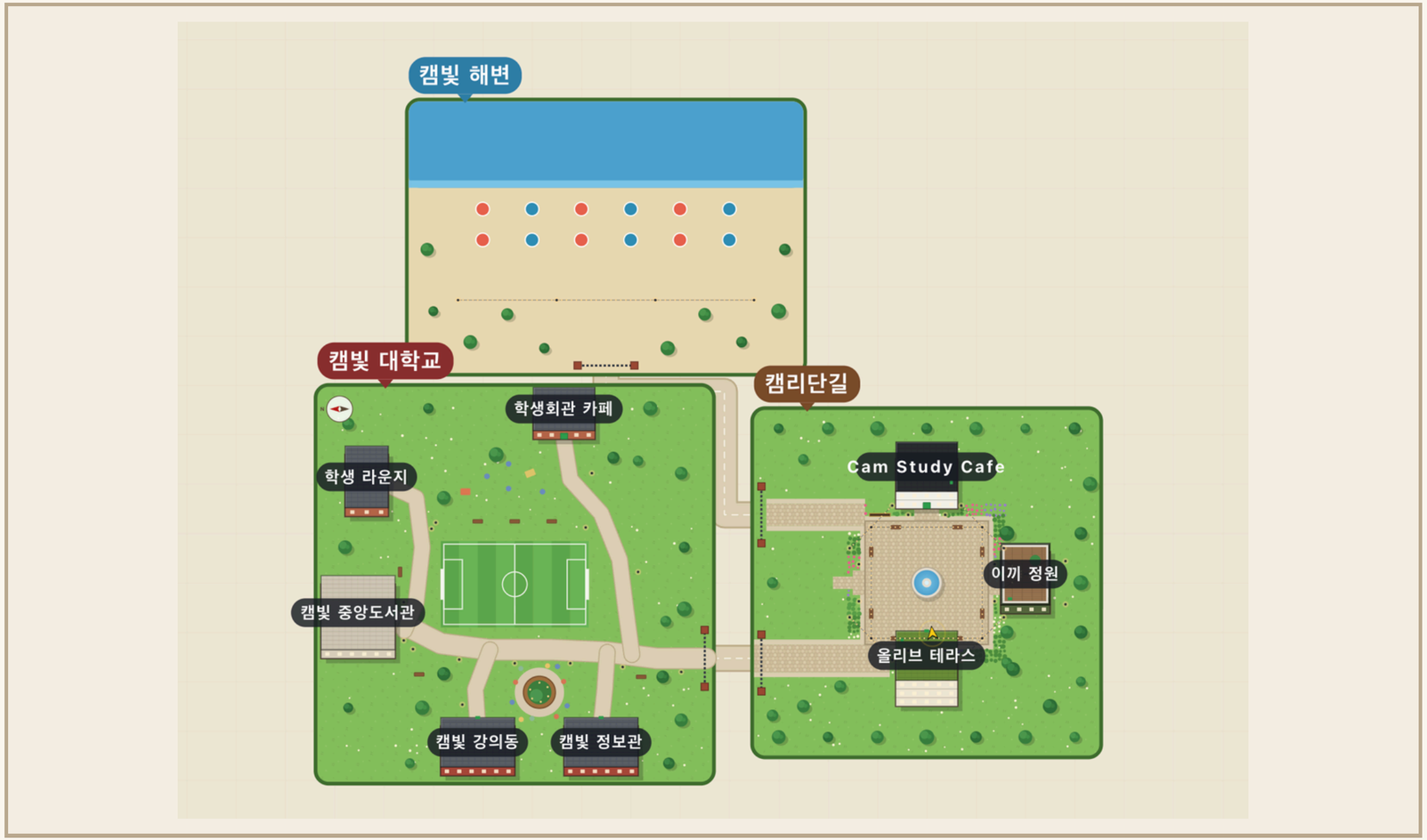
몰입감
분수 · 파도 · 발소리

이입
공부할 곳을 내가 고름

재미
캠프파이어 · 축구 · 운세

만드는 방식

사용자 입장	어디서 공부하고 싶은지부터
레퍼런스 사진	거리 · 캠퍼스 · 입구 사진을 레퍼런스로 사용
소리	모델 파일 없이 코드로, 소리까지



캠리단길

김현 · 최원준

정원 카페 거리

이런 공간

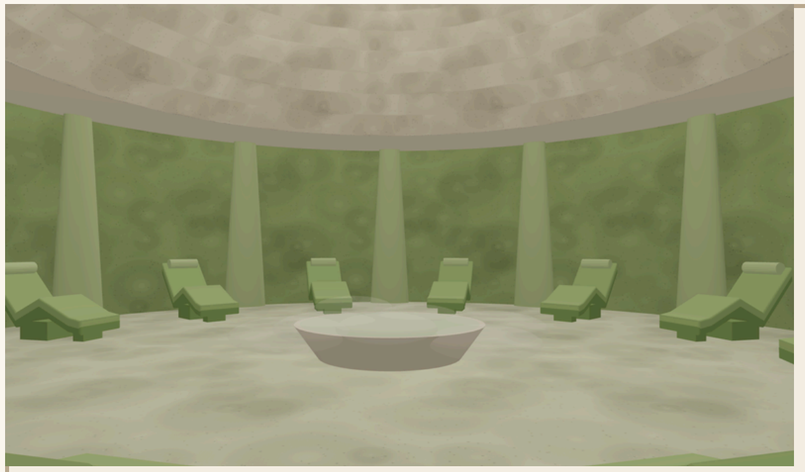
분수 소리를 들으며 걷다가
마음에 드는 곳에 들어가 공부

공부 공간

- Cam Study Cafe 1 · 2층
- 이끼 정원 · 이끼 루프탑
- 올리브 테라스 · 물결 라운지
- 캠프파이어 · 광장 벤치

즐길 거리

- 3단 분수 · 정원 · 밤 조명
- 바리스타에게 음료 주문
- 분수 물소리 · 장작 소리









캠빛 대학교

김현 · 최원준

다 같이 공부하는 캠퍼스

이런 공간

오늘은 어떻게 공부할지 골라 건물에 들어가는 캠퍼스

공부 공간

- 중앙도서관: 조용히 혼자 몰입
- 강의동: 매시 50분 같은 시간표
- 정보관: 인강 · 노트북
- 학생회관 카페 · 등불나무 빈백

즐길 거리

- 도서관에서 책 빌리기
- 축구장 · 같이 차는 축구공
- 교수 NPC 수업 알림



캠빛 해변

최원준

바다 앞에서 공부하기

이런 공간

바다를 보며
파도 소리 속에서 공부하는 곳

공부 공간

- 바다 앞 비치체어 24석 · 파라솔
- 가까워질수록 커지는 파도 소리
- 모래 위를 걸으면 사르륵 발소리
- 밤에는 전구 · 횃불 조명

만든 과정

- 출발점: 학습자가 머물고 싶은 공간
- 입구 디자인: 레퍼런스 이미지 기반
- 간판: 굵고 큰 글꼴로 가시성 확보



공부 도구

김현 · 육심호 · 최원준

공부하는 동안 필요한 도구를 가방 하나에

공부 중

공부 중지

웹캠과 집중 판정을 멈추고, 일어나기 · 나가기를 막음. 중지 구간은 기록에 따로 남김

과목 관리

이름 수정 · 정리 · 삭제, 지운 과목 기록은 (지운 과목)으로 남김, 시작 창에 새 과목 버튼

어디서나 공부

광장 벤치 · 캠프파이어 · 비치체어 · 캠퍼스 빈백

가방 속

스터디 플래너

쓴 날만큼 쌓인 종이를 넘기는 노트, 펜 고르기, 앞날은 형광펜 금지

메모장 · 손글씨

뜯어 쓰는 메모장, 손글씨 글씨체 3가지를 계정에 저장

스톱워치

스톱워치 · 알람, 탭을 숨겨도 알람이 울림. 민트 누빔 가방

기록 보기

월 달력

월 단위 기록을 달력으로, 쉬는 날(OFF) 표시

과목 도넛

월 · 년 과목별 비율 도넛

과목 색

내 과목 순서로 색을 정해 겹치지 않게 (플래너 시간표 포함)

함께하기

김현 · 최원준

같이 있다는 느낌을 주는 작은 상호작용

채팅

- 그룹 채팅 · 회의 채팅

친구 따라가기 · 부르기

- 친구 목록 · 프로필에서 버튼 하나로
- 친구 옆자리로 이동
- 부름 신호를 주고받기

딱밤

- 딴짓 중인(빨간불) 친구 바로 옆에서 Q
- 동작 · 소리 · 말풍선, 대기 시간
- 설정에서 딱밤 받기 끄기

순위 · 칭호

- 광장 순위 게시판 → 오늘의 공부왕 칠판
- 누적 공부 시간으로 꽃 피는 칭호
- 이름표 안 꽃 그림 · 테두리

같이 놀기

- Space 점프 (다른 사람 화면에도)
- 같이 차는 축구공
- 코르크 게시판 쪽지

신고

- 오판 · 버그 신고 버튼
- 팀용 신고 목록
- 신고한 장소 이름까지 기록

접속 안정화 · 보안

육심호

보이지 않는 곳에서 기록과 접속을 지킨다

보안

DB를 직접 고치지 못하게

- avatars 뷰를 읽기 전용으로
- 이용권 · 좌석 · 회의실 이용 테이블의 직접 쓰기 권한 회수
- 정해진 DB 함수로만 바뀌게

공부 기록

기록이 틀리거나 사라지지 않게

- 뒤로 가지 않는 시계로 시각 재기
- 조각의 공부 시간은 조각 길이 안으로
- 겹침 · 이용 시간 밖 · 초 부풀리기 막기
- 보류 중에는 조각을 자르지 않음
- 다시 저장되면 실패 문구 지우기

실시간 연결

끊겨도 바로 돌아오게

- 입장 응답은 대표 한 명의 스냅샷으로
- 닉네임 · 캐릭터 읽기 반복 제거
- 끊기면 간격을 두고 다시 연결 + 안내
- 인터넷이 돌아오면 바로 재연결
- 카페 · 벤치 자리 요청을 순서대로
- 같은 계정은 한 탭에서만

시연 동선

이 순서로 사이트를 직접 걸어 다니며 보여 드립니다

1
들어오기
게스트 입장 · 첫 캐릭터 · 카메라 안내

2
꾸미기
그린 눈 · 입 · 머리 · 옷 입혀 보기

3
하늘과 날씨
조절판으로 노을 · 밤 · 눈 쌓임

4
건너편 월드
전체 지도 · 표지판 · 월드 사이 이동

5
캠리단길
분수 · 캠프파이어 · Cam Study Cafe 바리스타

6
캠빛 대학교
강의실 시간표 · 도서관 책 빌리기

7
캠빛 해변
비치체어에 앉아 파도 소리

8
공부하기
가방: 플래너 · 스톱워치, 공부 중지

9
함께하기
친구 따라가기 · 딱밤 · 순위 칠판

차주 계획

목표 동시 접속에 대비한 연결 구조 정비와 사용자 실험 남은 준비

팀 공통

- 광장 · 지점 채널 분할과 위치 중계 서버 시험
- 실험 남은 준비: 동의서 · 진행자 시작 신호 · 기록 재생 모드, 열린 버그 정리

김현 회의가 7분 만에 자동으로 나가지는 버그, 가끔 옛 캐릭터가 보이는 문제, 실험 진행자 시작 신호 · 기록 재생 모드

육심호 광장 · 지점 채널 분할, Cloudflare 위치 중계 서버 시험, 공부 기록 저장 실패 시 다시 보내기

최원준 집중 판정 기준 측정 인원 채우기, 실험 동의서 · 사후 설명문, 첫 이용자 튜토리얼 필요 여부 논의